



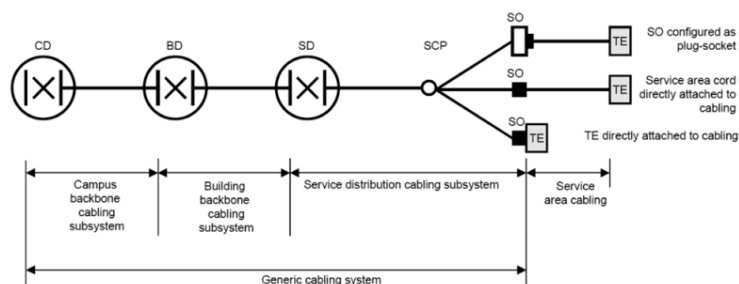
Teknisk beskrivning/kravspecifikation fastighetsnät inom Sandvikens Kommun

Gäller from 2023-01-10

System:

Anläggning **skall** i huvudsak bestå av:

- Apparatskåp/Stativ för montage av paneler och aktiv utrustning.
- Korskopplingspaneler för spridningsnät
- Ledningsnät
- Uttag för data/tele alternativt SCP (Service Concentration Point) som placeras ovan undertak.



Nätverksuttag

Kategori 6 Klass E för användaruttag

Kategori 6a klass Ea för WiFi trådlösa accesspunkter.

- Varje arbetsplats skall förse med 1st dubbelt 2*RJ45 datauttag om ej annat anges vid beställning eller i underlag.
- Varje skrivare skall förse med 1st dubbelt 2*RJ45 datauttag
- Varje trådlös accessenhet för WiFi skall förse med 1st dubbelt datauttag 2*RJ45 om ej annat anges vid beställning eller i underlag.

Ledningsnät:

- Spridningsnät **skall** utföras med av systemtillverkaren garanterad och certifierad länk. Uppmätning av installation **skall** göras gentemot krav definierat under punkten provning/mätning. Om offererade kablage ingår **skall** även Channel kraven uppfyllas.
- Spridningsnätet **skall** bestå av halogenfri kabel UTP-kabel 4*2*0,5 (oskärmad):
 - alternativ1: Kategori 6 klass E.
 - alternativ 2: Kategori 6a klass Ea.
- Nätet **skall** uppfylla kraven enligt svensk standard SS-EN50173-1, SS-EN50173-2 alternativt SS-EN50173-6 för Kategori 6a klass Ea.
- Installation **skall** uppfylla tillverkarens krav samt de skall krav som finns angivna i EN-50174.
- Uttag **skall** vara av typ 8-pol modularuttag RJ 45. Samtliga uttag **skall** vara dubbeluttag 2*RJ45 (om inte annat anges vid beställningen) och kopplade enligt 568B.
- Korskopplingspaneler i Datanät **skall** vara utförda med kontaktdon av modular RJ 45 – 8/8.
- Vid installation av ledningar **skall** tätning ske så brandceller bibehålls och annan isolering återställs.

Mätning:

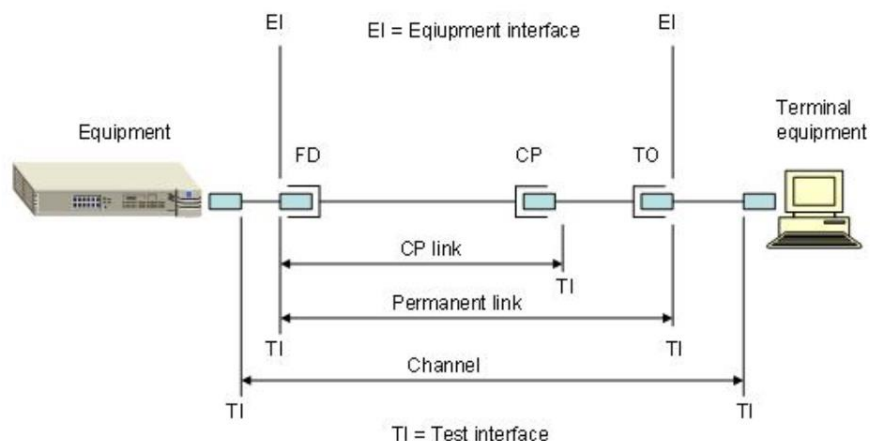
Mätning **skall** utföras enligt EN 50346 och uppfylla kraven enligt SS-EN50173 serien på angivna egenskaper nedan.

Permanent Link **skall** utföras enligt denna beskrivning (inkluderat consolidation point) i frekvensspektrat

Klass E 1 MHz – 250 MHz av befintliga Kat6 nät

Klass Ea 1 MHz –500 MHz av befintliga eller nya Kat6a nät

Vid felsökning kan Channel link mätning beställas



Fabrikat, typ och noggrannhetsnivå (Level) av mätinstrument som nyttjas **skall** bifogas.

Följande krav **skall** möta standarden:

- Wire Map
- Resistans
- Propagation Delay
- Delay Skew
- Insertion Loss, IL
- NEXT
- Return Loss, RL
- ACR-N
- ACR-F
- PS NEXT
- PS ACR-N
- PS ACR-F

Samtliga länkar **skall** klara ovanstående inmätningar och **skall** uppvisa Pass/Pass*

Om mätresultat visar fel på en av de elektriska parametrarna **skall** åtgärder vidtas och provning ske en gång till. Denna process **skall** genomföras till dess godkänt resultat uppnås.

De länkar som innefattar en vidareföringspunkt (CP), och därmed tre kontakter **skall** provas gentemot PL3. Övriga länkar som innefattar två kontakter **skall** provas gentemot PL2.

Mätningar **skall** utföras med ett godkänt och kalibrerat instrument som är av typen Level III eller bättre för ovan angivna signalprestanda.

Intyg på senaste utförda kalibrering, som inte får vara äldre än 1 år, **skall** överlämnas till uppdragsgivare innan test påbörjas.

Senaste programvaruversion **skall** samtidigt påvisas med utskrift från testinstrumentleverantörens hemsida.

Märkning:

Distribution och stamledningsnät registreras enligt SS 4551200 utgåva 5 0604 samt tillhörande standard.

Exempel:

DA0121A 03-04

- DA - 01 = Ställbeteckning
- 21A = Panelbeteckning i ställ (löpande nummerserie 01, 11, 21, ...)
- 03 = Uttagsnummer i KK-panel. (Saknas tryckning på panel skall system med löpnummer användas.)

Dokumentation datauttag:

- Dokumentation utföres enligt SS-EN 50174-1
- Dokumentationsunderlag lämnas elektroniskt med Nätschema, Ställförteckning, Panelkort
- Planritningar

Dokumentation WiFi:

- Trådlösa accessenheter **skall** märkas med **Mac-adress på framsidan**.
- Trådlösa accessenheter **skall** skrivas in med **MAC-adress och datauttagets benämning på planritningar**.

Dataskåp/Stativ:

- **skall** ha min **425mm** djup från 19" skena till bakkant.
- **skall** ha min **80-100mm** fritt utrymme mellan dörr och 19" skena i framkant.
- **skall** ha minst 200mm fritt utrymme på varje sida för tråddedare och plats för kablage
- **skall** vara ventilerade samt förberedda för montering av ventilationsfläkt.
- **skall** vara anpassade till anläggnings storlek och byggas med korskopplingspaneler överst, plats för aktiv utrustning i mitten och ev. ODF boxar/paneler nederst.
- **skall** bestyckas med minimum 1 st 4-vägs alternativt 2 st. 2-vägs jordade 230 voltsuttag.

Fiber

- Singelmodelfiber 10/125 termineras i ODF boxar med SC-don med APC slipning (gröna)
- Gröna **APC** mellanstycken **skall** monteras för singelmode fiber.
 - Testning verifiering **skall** utföras med godkänt mätinstrument för dubbelriktad DB-mätning:
 - 1310nm och 1550nm för singelmodemätning
- Fältnätning av Insertion Loss/dämpning **skall** ske enligt SS-EN50346 med s.k. 1-Jumper-test method och ligga inom ramen för vad respektive länk skall dämpa enligt standard.
- Värden på respektive länk **skall** överlämnas i elektroniskt format

Normer

Kabelnät installeras enligt Kabel design standard SS-EN 50 173_1-6, Kabelinstallation standard SS-EN 50174_1-3 med gällande tillägg. Jordning enligt SS-EN 50310.

Nät **skall** utformas för kommunikation, data och telefoni samt bildöverföring.

Nya anläggningar **skall** vara utförda för 500MHz överföring.

Standarden SS-EN 50 173 gäller för nätuppbbyggnad, klassificering, signalegenskaper för kablar, kabellängder, kontakter, uttag, installationer m.m. för kopparkablage

samt för fiberoptiskt kablage, EN 50 346 gäller för mätning och verifiering.

SS-EN 50 174-1 Planering och kvalitetssäkring, SS EN 50 174-2 Installation inomhus,

SS 455 12 01 Registrering, SS 63 63 49 Inkoppling av fastighetsnät till Allmänna telenätet.

Följande överförings-, kapacitetsklasser och transmissionskvaliteter gäller för nätet:

Klass Ea Kat 6a.

Kontaktdon och korskopplingspaneler **skall** uppfylla komponentstandard kategori Klass E Kategori 6 i enlighet med IEC 60603-7-4 (alt. ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1).

Klass Ea Kategori 6a i enlighet med SS-EN 60603-7-41 alternativt IEC 60603-7-41.

Testcertifikat **skall** vid efterfrågan kunna uppvisas bifogas från testinstitut som bevisar att ifrågavarande komponentkrav för kategori 6a uppfylls

Systemet **skall** i sin helhet uppfylla kraven enligt SS-EN 50173-1 samt -2

Samtliga länkar **skall** klara ovanstående inmätningar och **skall** uppvisa Pass/Pass*

Montageanvisning för datastativ/skåp:

Ordningsföljd från överkant:

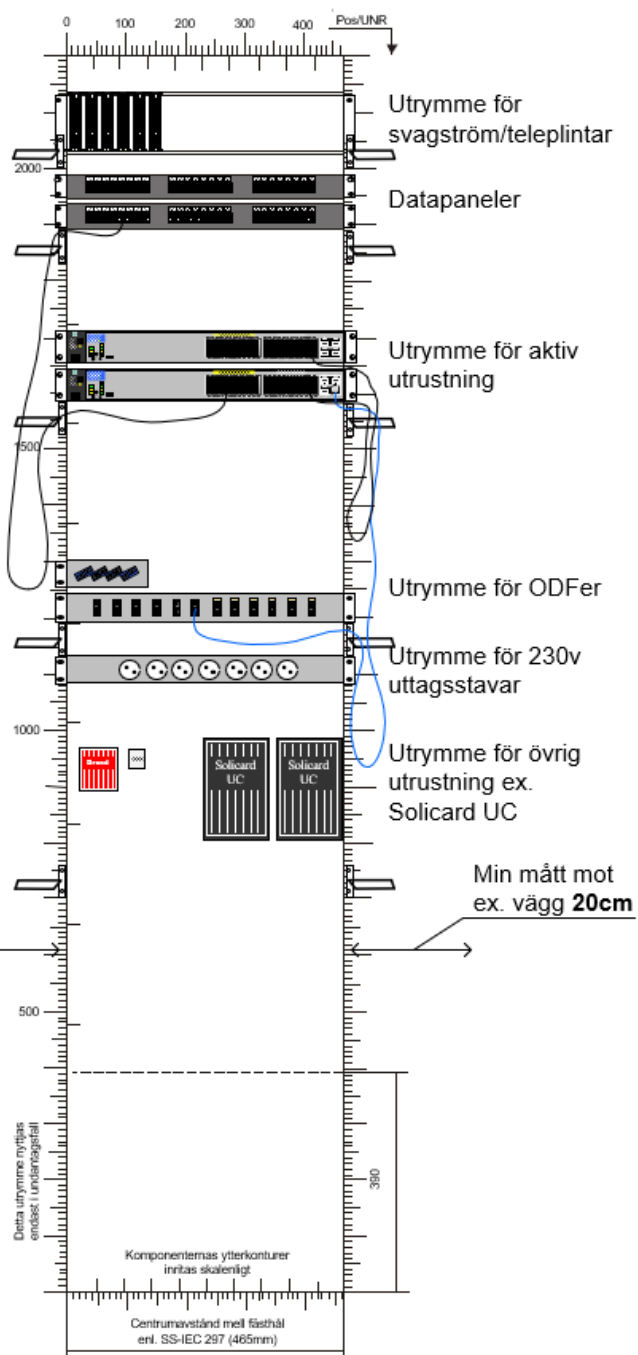
- Utrymme för svagström/teleplintar
- Datapaneler
- Utrymme för aktiv nätverksutrustning
- ODFer
- 230v uttagstavar
- Övrig utrustning

Min djup **42,5cm** från
19" skena till fritt
utrymme i bakkant.

Min. fritt utrymme från
19" skena till framkant
8-10cm vid ex.
inbyggnad av stativ i
nisch.

Min mått mot
ex. vägg **20cm**

Min mått mot
ex. vägg **20cm**



Montagemall datastativ/dataskåp Sandvikens Kommun	
Sandviken 230101	 Sandvikens Kommun
Plats nr: MK	
Sandvikens Kommun IT-kontoret	026-240000

Färgschema Korskopplingskablage:

Larm/Passage/Larmuppringare	Orange
Fastighetsstyrsystem/Ventstyrn	SVART
Belysning styrsystem	BLÅ
Adm. Nät	GRÖN
Skol nät	RÖD
Trådlöst nätverk	VIT
Ren Internet, Surfnät, konferensnät	GRÅ
Infosystem	LILA
Backbone	GUL korsad

Nätverksanslutna skrivare används samma färg på kablage som det nät dom är anslutna i men märks med märkflagga skrivare.

Ex.



Endast KAT 6 RJ45-RJ45 UTP oskärmad kablage skall användas
(Om det finns Kat 6a länkar skall motsvarande kablage användas)

OBS !!! Viktigt: Det används många olika VLAN/IP-nät i den aktiva utrustningen.
Inkoppling av utrustning skall därför aldrig ske innan kontakt tagits med IT-kontoret om vilka switchportar som skall användas till respektive anslutning.

ServiceDesk

Telefon: 026-241980

E-post: servicedesk@sandviken.se

2023-01-30

Mikael Klockars

Teknisk-koordinator

AV-Ljud & Bild ansvarig

Nätverk WiFi projektering konsulting

Sandvikens kommun

Kommunstyrelseförvaltning IT-kontoret

Teknisk drift och användarstöd

Telefon: 026-241427

E-post: mikael.klockars@sandviken.se

Besöksadress: Baldersgatan 11

Postadress: 811 80 Sandviken

www.sandviken.se